

Comparação e avaliação das implementações em R dos algoritmos GAM, GLM e MARS

Lucas da Mata Guimarães

BCC - 2025

Introdução

- Contexto
 - Uso de modelos computacionais na Biologia;
 - Generalized Additive Models (GAM)
 - Generalized Linear Model (GLM)
 - Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS)
 - Alta demanda de processamento e memória;
 - Controle populacional próximo a centros urbanos.

Introdução

- Justificativa
 - Mapear a distribuição de espécies;
 - Mudanças pela ação humana;
 - Dificuldade da coleta de dados.

Introdução

- Objetivo
 - Melhor modelo na relação acurácia e custo computacional.

Revisão Bibliográfica

- Modelos Computacionais
 - Principais aplicações:
 - Ciência e Pesquisa;
 - Engenharia;
 - Medicina.
 - Tipos:
 - Modelagem determinística;
 - Modelagem estocástica;
 - Modelagem dinâmica.

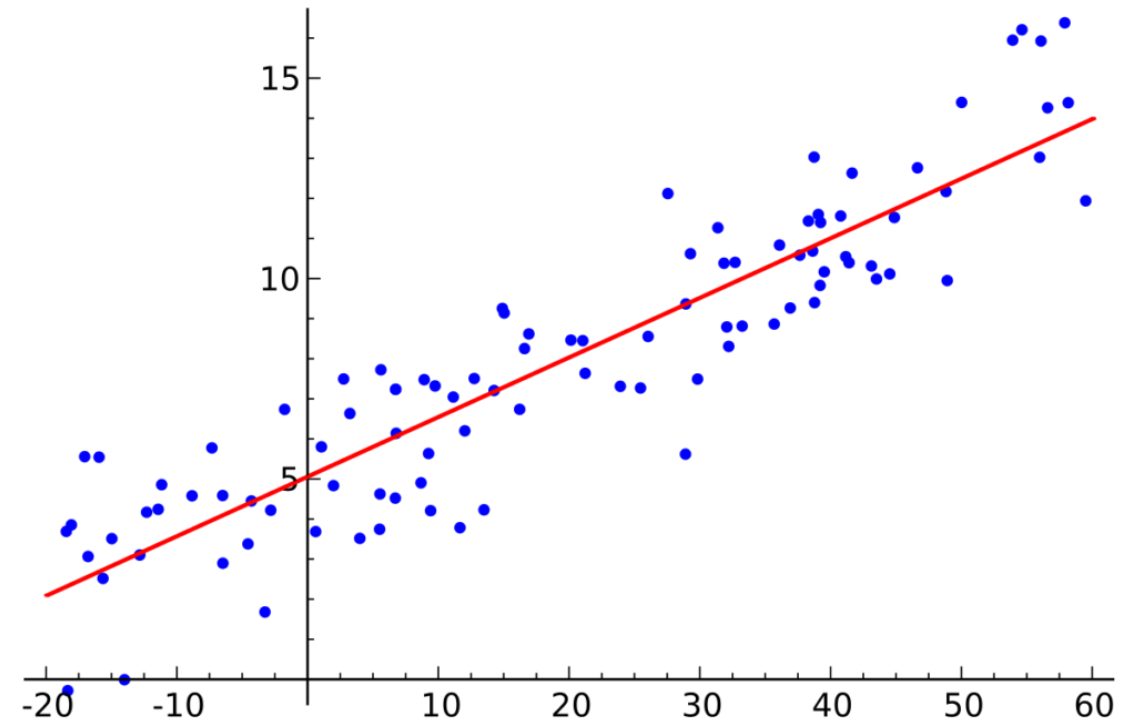
Revisão Bibliográfica

- Modelos Lineares
 - Modelos de Regressão;
 - Modelos de Análise de Variância.

Revisão Bibliográfica

- Modelos Lineares
 - Regressão Linear Simples

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon$$

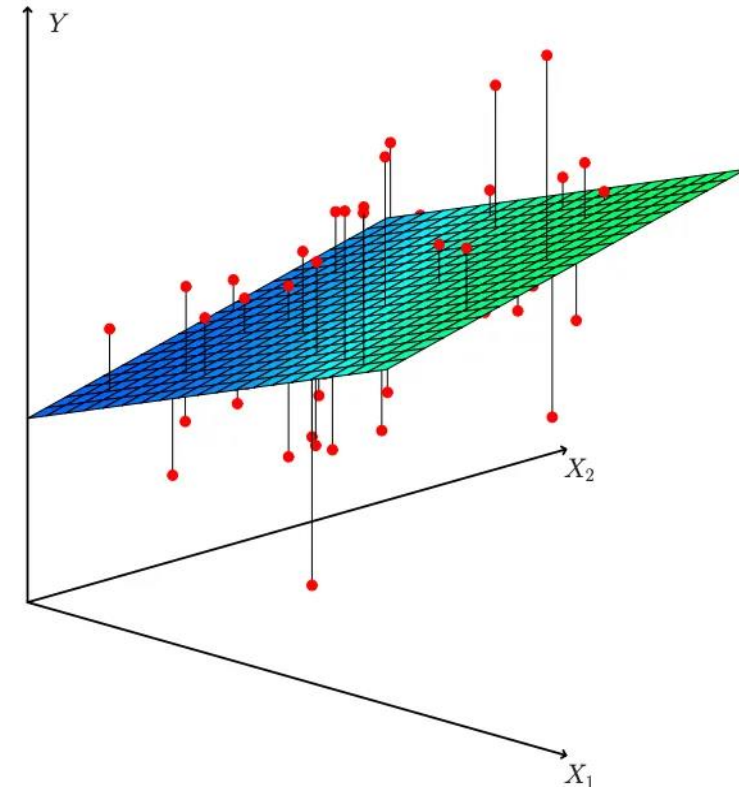


Fonte: EBAC (2023)

Revisão Bibliográfica

- Modelos Lineares
 - Regressão Multipla

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \epsilon$$



Fonte: Novak (2022)

Revisão Bibliográfica

- Métodos de Avaliação

- Acurácia;
- Precisão;
- Recall;
- F1-Score;
- AUC-ROC;

	Verdadeiro Positivo	Verdadeiro Negativo
Positivo Previsto	Positivo Verdadeiro	Falsos Positivos
Negativo Previsto	Falsos Negativos	Negativos Verdadeiros

Fonte: (FILHO, 2023)

Revisão Bibliográfica

- Métodos de Avaliação
 - Acurácia

$$A = \frac{PC}{TP}$$

Revisão Bibliográfica

- Modelos de Distribuição de Espécies
 - Fontes:
 - Dado de ocorrência;
 - Dado ambiental;
 - Frameworks de modelagem:
 - GLM;
 - GAM;
 - MARS;

Revisão Bibliográfica

- Modelos de Distribuição de Espécies
 - GLM – Generalized Linear Model:
 - Família exponencial de distribuição para erro;
 - Gaussiana, Poisson ou Binomial.
 - Quase-Likelihood;

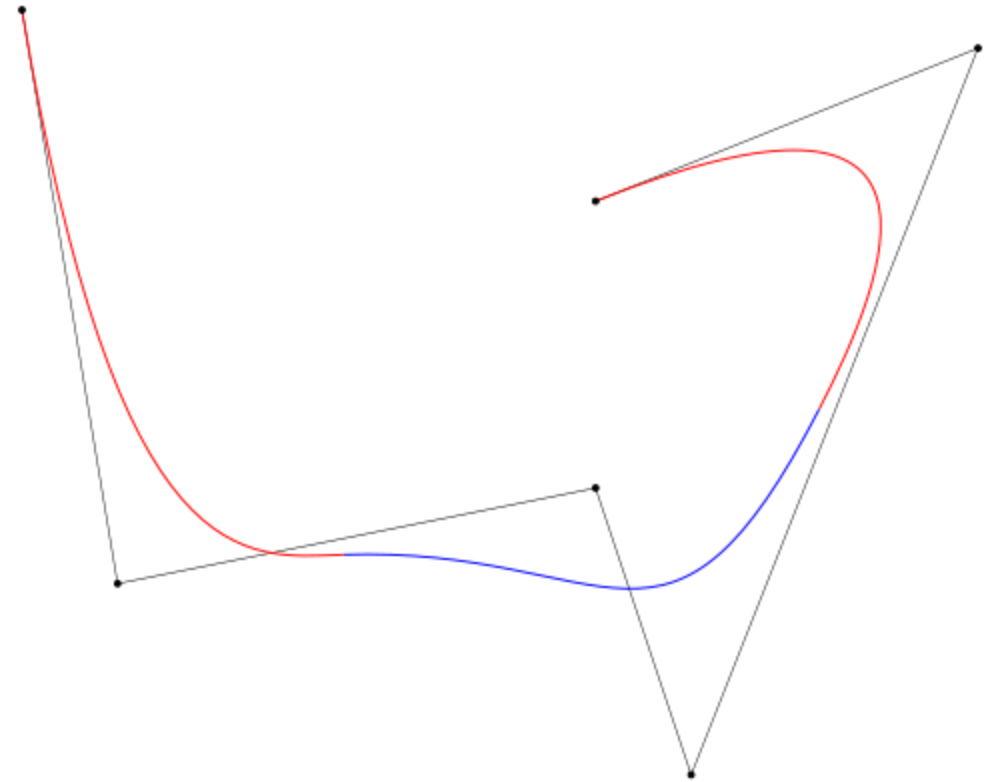
$$g(\mu_i) = \alpha + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \dots + \beta_p X_{ip}$$

Revisão Bibliográfica

- Modelos de Distribuição de Espécies
 - GAM – Generalized Additive Model:
 - Automatização para os termos do polinômio, e melhora da qualidade;
 - Suavização;
 - Preditor linear, para, preditor aditivo.

Revisão Bibliográfica

- Modelos de Distribuição de Espécies
 - MARS – Multivariate Adaptive Regression Spline.
 - Conjunto de funções base;



Fonte: Wikipedia (2025)

Revisão Bibliográfica

- Análise de Algoritmos

Complexidade	Nome	Eficiente
$O(1)$	Constante	Sim
$O(\log n)$	Logarítmica	Sim
$O(n)$	Linear	Sim
$O(n \log n)$	"Linearítmica"	Sim
$O(n^2)$	Quadrática	Sim
$O(n^3)$	Cúbica	Sim
$O(2^n)$	Exponencial	Não
$O(n!)$	Fatorial	Não

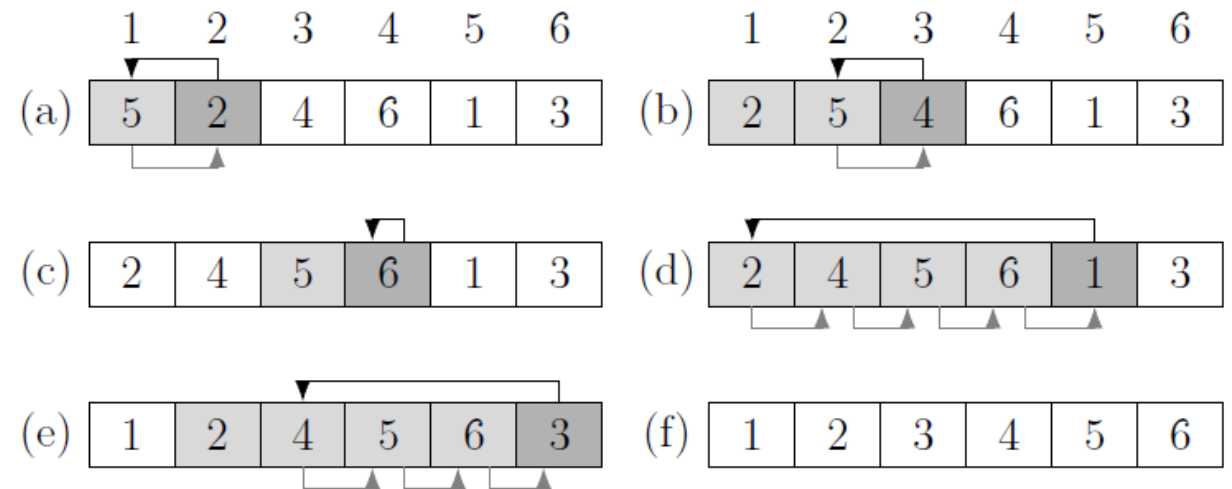
Fonte: (BIG..., 2025)

Revisão Bibliográfica

- Análise de Algoritmos
 - Análise de Complexidade
 - Tempo de execução.

```
1 Insertion-Sort(A)
2 for j = 2 to n
3     key = A[j]
4     i = j - 1
5     while i > 0 and A[i] > key
6         A[i + 1] = A[i]
7         i = i - 1
8     A[i + 1] = key
```

Fonte: Cormen et al. (2009)



Fonte: Cormen et al. (2009)

Revisão Bibliográfica

- Análise de Algoritmos
 - Análise de Complexidade
 - Tempo de execução.

```
1  Insertion-Sort(A)
2  for j = 2 to n
3      key = A[j]
4      i = j - 1
5      while i > 0 and A[i] > key
6          A[i + 1] = A[i]
7          i = i - 1
8  A[i + 1] = key
```

Fonte: Cormen et al. (2009)

Linha	Custo	Vezez
2	c_2	n
3	c_3	$n - 1$
4	c_4	$n - 1$
5	c_5	$\sum_{j=2}^n t_j$
6	c_6	$\sum_{j=2}^n (t_j - 1)$
7	c_7	$\sum_{j=2}^n (t_j - 1)$
8	c_8	$n - 1$

Fonte: Cormen et al. (2009)

Revisão Bibliográfica

- Análise de Algoritmos
 - Análise de Complexidade
 - Tempo de execução.

$$T(n) = c_2n + c_3(n-1) + c_4(n-1) + c_5 \sum_{j=2}^n t_j + c_6 \sum_{j=2}^n (t_j - 1) + c_7 \sum_{j=2}^n (t_j - 1) + c_8(n-1)$$

$$an^2 + bn - c$$

Revisão Bibliográfica

- Análise de Algoritmos

- Análise de espaço:

```
1  Insertion-Sort(A)
2  for j = 2 to n
3      key = A[j]
4      i = j - 1
5      while i > 0 and A[i] > key
6          A[i + 1] = A[i]
7          i = i - 1
8      A[i + 1] = key
```

Fonte: Cormen et al. (2009)

Revisão Bibliográfica

- Linguagem R

- Packages

```
1 library(mgcv)
2 pisa = read_csv('data/pisasci2006.csv')
3 mod_gam = gam(Overall ~ s(Income, bs = "cr"), data = pisa)
```

Fonte: Clark (2025)

Revisão Bibliográfica

- Trabalhos relacionados
 - "A comprehensive evaluation of predictive performance of 33 species distribution models at species and community levels"(NORBERG et al., 2019);
 - "Generalized linear and generalized additive models in studies of species distributions: setting the scene"(GUISAN; EDWARDS; HASTIE, 2002);
 - "The generalized linear model and extensions: a review and some biological and environmental applications"(PAUL; SAHA, 2007),
 - "Generalized Additive Models"(HASTIE; TIBSHIRANI, 1986) e "An introduction to multivariate adaptive regression splines"(FRIEDMAN, 1991);
 - "An introduction to multivariate adaptive regression splines"(FRIEDMAN, 1991);

Desenvolvimento

		AGOSTO				SETEMBRO				OUTUBRO			
		1º SEM	2º SEM	3º SEM	4º SEM	1º SEM	2º SEM	3º SEM	4º SEM	1º SEM	2º SEM	3º SEM	4º SEM
Análise de Complexidade	GLM												
	GAM												
	MARS												
Análise de Espaço	GLM												
	GAM												
	MARS												
Tratamento dos Dados													
Simulação e Cronometragem	GLM												
	GAM												
	MARS												
Avaliação de Acurácia	GLM												
	GAM												
	MARS												
Comparação e Avaliação													

Fonte: Elaboração do autor